

El procesador

Alumn@: Carlos López Frieiro

Ejercicios

1. Cita y describe los aspectos que determinarán el rendimiento de un microprocesador.

El rendimiento de un microprocesador se determina por una serie de aspectos clave que influyen en su capacidad para ejecutar tareas de manera eficiente. Aquí hay algunos de los aspectos más importantes que afectan el rendimiento de un microprocesador:

1. Frecuencia de reloj: La frecuencia de reloj, medida en gigahercios (GHz), representa la velocidad a la que el microprocesador ejecuta instrucciones. Cuanto mayor sea la frecuencia de reloj, más rápido será el procesador en términos generales. Sin embargo, no es el único factor determinante del rendimiento.
2. Núcleos y hilos: Los microprocesadores modernos a menudo tienen múltiples núcleos y hilos. Los núcleos permiten ejecutar múltiples tareas de manera simultánea, mientras que los hilos permiten manejar subprocesos dentro de cada núcleo. Un procesador con más núcleos y hilos puede manejar mejor la multitarea y las aplicaciones paralelas.
3. Arquitectura del microprocesador: La arquitectura del microprocesador, como la arquitectura x86 de Intel o la arquitectura ARM, tiene un impacto significativo en el rendimiento. Diferentes arquitecturas están diseñadas para tareas específicas y pueden variar en eficiencia y velocidad.
4. Tamaño de la caché: La memoria caché es un almacenamiento de alta velocidad utilizado para almacenar datos e instrucciones comunes. Un tamaño de caché más grande puede acelerar el acceso a los datos y mejorar el rendimiento general.
5. Tecnología de proceso: El proceso de fabricación de un microprocesador, expresado en nanómetros (nm), influye en su eficiencia energética y rendimiento. Los procesadores con tecnologías de proceso más avanzadas tienden a ser más eficientes y potentes.
6. Soporte de instrucciones: El conjunto de instrucciones que un procesador puede ejecutar afecta su capacidad para realizar tareas específicas. Los procesadores con un amplio conjunto de instrucciones pueden ser más versátiles en términos de aplicaciones compatibles.
7. TDP (Thermal Design Power): El TDP representa la cantidad máxima de calor que un procesador genera durante su funcionamiento normal. Un TDP más bajo indica una mayor eficiencia energética y una menor generación de calor, lo que puede ser importante para sistemas portátiles y de bajo consumo energético.
8. Memoria RAM y ancho de banda: El rendimiento del microprocesador también depende de la cantidad de memoria RAM disponible y del ancho de banda de memoria. Más memoria y un mayor ancho de banda permiten un mejor rendimiento en aplicaciones que requieren acceso rápido a datos.
9. GPU integrada: Algunos microprocesadores incluyen una unidad de procesamiento gráfico (GPU) integrada. Esto es importante para el rendimiento en aplicaciones gráficas y juegos.
10. Optimización de software: El rendimiento de un microprocesador puede mejorarse significativamente mediante la optimización del software. Los programas que están diseñados para aprovechar las características específicas de un procesador pueden ejecutarse más rápido que aquellos que no lo hacen.

En resumen, el rendimiento de un microprocesador depende de una combinación de factores que incluyen la frecuencia de reloj, el número de núcleos, la arquitectura, el tamaño de la caché, la tecnología de proceso y muchos otros aspectos. La elección del procesador adecuado dependerá de las necesidades específicas de la aplicación y del equilibrio entre estos factores.

2. Busca en internet información sobre que es la refrigeración líquida. Explica en que consiste y cita alguna ventaja frente a la refrigeración por aire y alguna desventaja.
3. La refrigeración líquida de un PC, también conocida como enfriamiento por líquido, es un método de disipación de calor que utiliza líquido en lugar de aire para mantener la temperatura de los componentes de la computadora en niveles óptimos. Este sistema se utiliza comúnmente para enfriar la CPU (Unidad Central de Procesamiento) y, en algunos casos, también la GPU (Unidad de Procesamiento Gráfico). Funciona a través de un ciclo cerrado de tuberías, bombas y componentes de enfriamiento líquido, como bloques de agua y radiadores.

Desventajas:

- Mayor costo inicial.
- Posible riesgo de fuga.
- Mantenimiento requerido.
- Etc.

Ventajas:

- Mayor eficiencia térmica.
- Menor ruido.

4. Busca información en Internet para describir **con tus palabras (de modo que lo entiendas)** los siguientes términos referidos a microprocesadores
 - a. Velocidad de reloj: la potencia del procesador.
 - b. Procesadores multinúcleo: un circuito integrado que se ha unido a 2 o mas procesadores.
 - c. Memoria caché level 1 (L1) y memoria caché de nivel 2 (L2): almacenamiento de datos de alta velocidad que almacena un subconjunto de datos.
 - d. Tecnología fabricación. Nanómetros:
 - e. FSB: conecta la CPU con la memoria y otros componentes.
 - f. HyperTransport: es una tecnología de interconexión de alta velocidad que se utiliza para conectar componentes dentro de una computadora.
5. Buscando en la página de Intel cubre la siguiente tabla . Incluye para cada uno **el número de núcleos de los que dispone, el tamaño de la caché y la frecuencia turbo máxima.**

Procesador	Cantidad de núcleos	Frecuencia turbo(máxima) del procesador	Caché
Procesador Intel® Xeon® Silver 4316	20	3.40	30Mb
Procesador Intel® Xeon®	36	3.20	67.5

[Platinum 8452Y](#)

[Procesador Intel® Xeon®](#) 48

3.80

105 Mb

[Platinum 8468H](#)

[Procesador Intel® Xeon®](#) 12

3.00

16.5 Mb L3Caché

[Plata 4116T](#)

[Procesador Intel® Xeon®](#) 10

3.20

13.75 Mb

[Silver 4210R](#)

[Procesador Intel® Core™](#) 14

5.40

24 Mb Intel® Smart
Cache

[i9-13900H](#)

[Procesador Intel® Core™](#) 16

5.00

30 MB Intel® Smart
Cache

[i9-12950HX](#)

[Procesador Intel® Core™](#) 4

4.10

8 MB Intel® Smart
Cache

[i5-10200H](#)

[Procesador Intel® Core™](#) 4

4.60

8 MB Intel® Smart
Cache

[i5-10400H](#)

[Procesador Intel® Core™](#) 18

4.60

24.75 MB Intel® Smart
Cache

[i9-10980X Extreme Edition](#)

[Procesador Intel® Xeon®](#) 4

3.90

16.5 Mb

[Platinum 8256](#)

6. Haz lo mismo para la gama de procesadores AMD.

Procesador	Cantidad de núcleos	Frecuencia max turbo	Caché
AMD Ryzen™ 9 PRO 7940HS	8	5.20	Caché L2 total: 8MB Caché L3 total: 16MB
AMD Ryzen™ 5 PRO 6650H	6	4.50	Caché L1 total: 384KB Caché L2 total: 3MB Caché L3 total: 16MB
AMD Ryzen™ 5 PRO 5650U	6	4.20	Caché L2 total: 3MB Caché L3 total: 16MB
AMD Athlon™ Gold 7220U	2	3.70	Caché L1 total: 256KB Caché L2 total: 1MB Caché L3 total: 4MB
AMD Athlon™ Silver 7120U	2	3.50	Caché L1 total: 256KB Caché L2 total: 1 Mb Caché L3 total: 2MB
AMD Athlon™ Silver 3050U	2	3.20	Caché L1 total: 192KB Caché L2 total: 1MB Caché L3 total: 4MB

7. Haz un presupuesto sobre dos procesadores de gama media, uno AMD y otro Intel para equipos de sobremesa que consideres que tienen características similares. Cubre una tabla comparativa.

	Intel	AMD
Modelo	I5-11600k	AMD Ryzen 5 5600 X
Núcleos	6	6
Velocidad de reloj	3.9 GHz	3.7 GHz
Ancho de banda bus del sistema	8 GT/s	
Caché L1	384 Kb	
Caché L2	1.5 Mb	3 Mb
Caché L3		32 Mb
Precio	250€ - 350€	150€ - 200€